

Πείραμα: 5

Μέτρηση Ακτινών-X Φθορισμού και Νόμος του Moseley

1. Ακτίνες-X - Χαρακτηριστική ακτινοβολία K_{α}

Οι ακτίνες-X είναι φωτόνια, τα οποία εκπέμπονται από μεταβάσεις ηλεκτρονίων ανάμεσα σε εξωτερικές και εσωτερικές ατομικές καταστάσεις, και έχουν ενέργεια μερικά keV . Εάν μαλακή ακτινοβολία- γ (σ' αυτή την περίπτωση φωτόνια ενέργειας $59.6 keV$ από πηγή ^{241}Am) προσπέσει πάνω σε ένα στόχο, π.χ. από άργυρο (Ag) ή μολυβδένιο (Mo), τότε παράγεται ακτινοβολία-X, η οποία είναι χαρακτηριστική για το κάθε υλικό και την κάθε στοιβάδα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται και *εκπομπή ακτινών-X φθορισμού* (*X-ray fluorescence emission*). Ειδικά για την περίπτωση μετάβασης από τη στοιβάδα L στην K έχουμε εκπομπή ακτινοβολίας-X, η οποία ονομάζεται **χαρακτηριστική ακτινοβολία K_{α}** . Η ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια σύνδεσης (binding energy) των ατομικών ηλεκτρονίων του υλικού.

Η εκπομπή της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας K_{α} από διάφορα υλικά περιγράφεται από τον νόμο του Moseley :

$$E_{K_{\alpha}} = R_{\infty}(Z - 1)^2\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) \quad (1)$$

όπου:

$E_{K_{\alpha}}$: Ενέργεια της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας K_{α} ,

Z : Ο ατομικός αριθμός του στόχου,

R_{∞} : Η σταθερά Rydberg, η οποία δίνεται από την πιο κάτω σχέση:

$$R_{\infty} = \frac{m_0 e^4}{2 \hbar^2} \cong 13.6 \text{ eV} \quad (2)$$

Σημειώστε ότι ο νόμος του Moseley όπως δόθηκε πιο πάνω αντιστοιχεί στην ακτινοβολία X που εκπέμπεται όταν διεγερθεί ή στοιβάδα K του στόχου.

1.1 Ανιχνευτής ακτίνων- X Na(Tl)I

Η ανίχνευση των ακτίνων- X και η μέτρηση της ενέργειάς τους επιτυγχάνεται με τους δυο γνωστούς τρόπους αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας και ύλης που είναι:

- Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
- Το φαινόμενο Compton

Με αυτούς τους μηχανισμούς η ενέργεια των ακτίνων- X μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια ηλεκτρονίων, τα οποία απορροφώνται από τον ανιχνευτή, εναποθέτοντας σε αυτόν την ενέργειά τους.

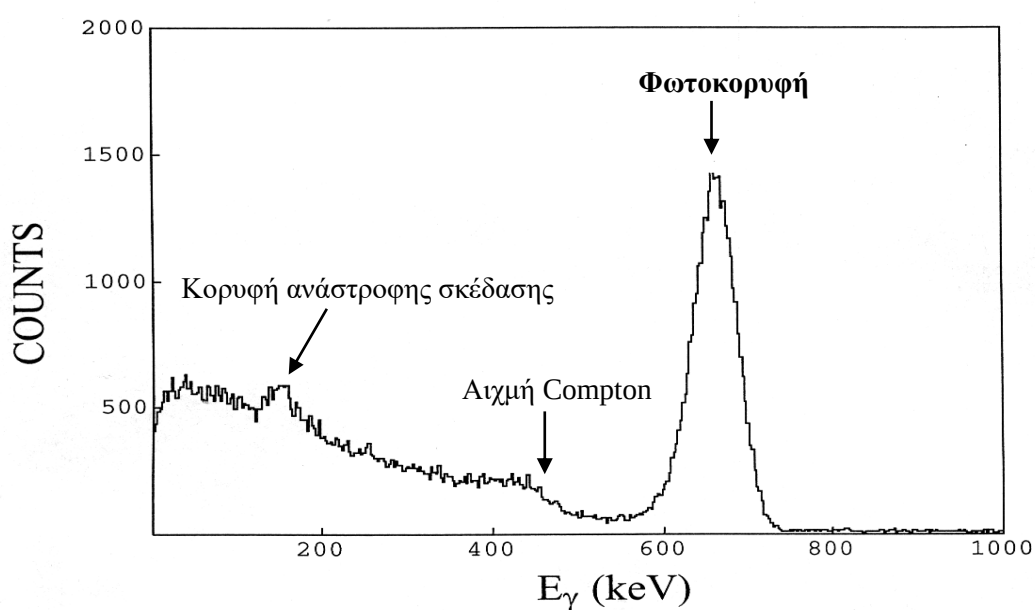
Υπάρχουν πολλά ήδη ανιχνευτών ακτίνων- X , τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους κατά την απόδοσή τους και τη διακριτική τους ικανότητα. Οι ανιχνευτές Na(Tl)I (Ιωδιούχου Νατρίου) ανήκουν στην κατηγορία των Σπινθηριστών και χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση και μέτρια Διακριτική Ικανότητα Ενέργειας. Το υλικό του σπινθηριστή έχει την ιδιότητα να παράγει ποσότητα φωτός (σπινθήρα) όταν απορροφήσει ενέργεια ηλεκτρονίων. Ο μηχανισμός της απορρόφησης της ενέργειας των ηλεκτρονίων εξαρτάται από το είδος του υλικού που χρησιμοποιείται, αλλά η ένταση του φωτός που παράγεται είναι ανάλογη της ενέργειας της ακτινοβολίας που απορροφήθηκε.

Ο φωτεινός παλμός μετατρέπεται σε παλμό τάσης μέσω φωτοπολλαπλασιαστή που είναι οπτικά συνδεδεμένος με τον σπινθηριστή και τελικά το ύψος του παλμού τάσης είναι ανάλογο της έντασης του οπτικού σήματος, άρα και ανάλογο της ενέργειας της ακτίνας- X που ανιχνεύθηκε. Οι παλμοί αυτοί διαμορφώνονται και ενισχύονται από κατάλληλο ενισχυτή και τελικά οδηγούνται σε μονάδα Μετατροπής Αναλογικού παλμού σε Ψηφιακό (*Analog to Digital Converter, ADC*), η οποία είναι συνδεδεμένη με

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Η μονάδα αυτή μετρά το ύψος του παλμού (μέγιστο ύψος 8 Volt) και ανάλογα με το ύψος αυτό παράγει έναν αριθμό από 0 έως 2048 (2K). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μια διεύθυνση μνήμης, ή κανάλι (βλέπε εισαγωγή IV).

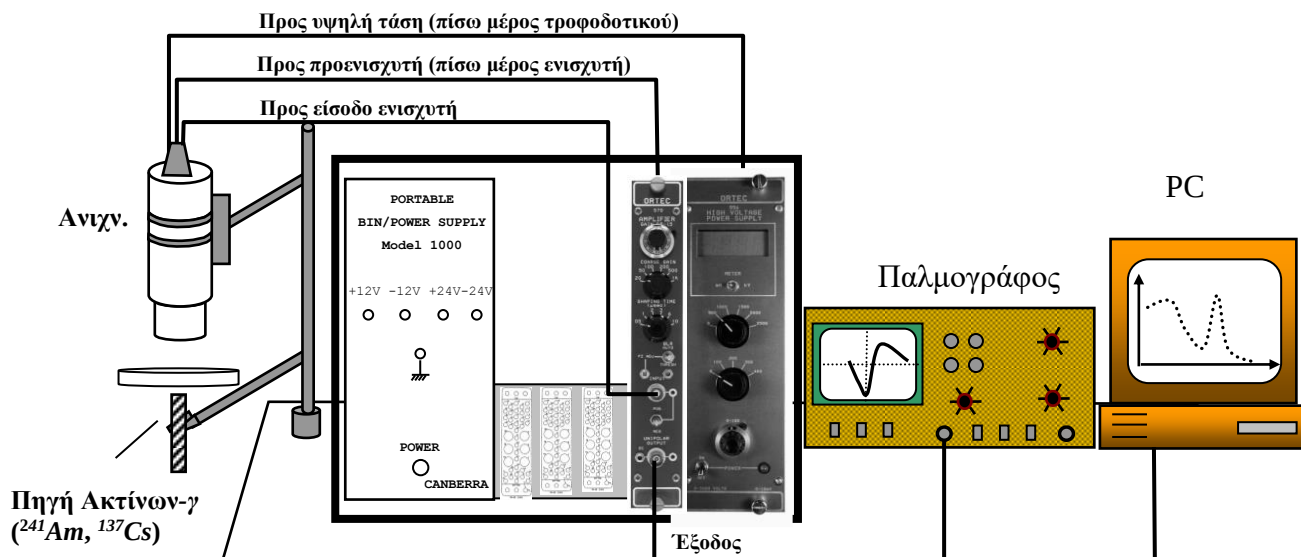
Ο αριθμός καναλιού είναι ανάλογος του ύψους του παλμού, άρα και ανάλογος της ενέργειας της ακτίνας-Χ που ανιχνεύθηκε. Το πειραματικό φάσμα που λαμβάνεται είναι μια γραφική παράσταση, όπου στον οριζόντιο άξονα βρίσκονται οι αριθμοί καναλιών και στον κατακόρυφο ο αριθμός των ακτίνων-Χ (γεγονότα) που ανιχνεύθηκαν σε αυτή την ενέργεια.

Ένα τυπικό φάσμα μονοενεργειακών ακτίνων-γ δίνεται στο σχήμα 1. Η κορυφή με την ένδειξη "Φωτοκορυφή" αντιστοιχεί στις ακτίνες εκείνες των οποίων συλλέχθηκε όλη τους η ενέργεια, μέσω των μηχανισμών που αναφέρθηκαν. Η ακρίβεια της μέτρησης εκφράζεται μέσω του Εύρους στο Μέσον του Ύψους της κορυφής (*Full Width at Half Maximum, FWHM*) ΔE . Το ΔE εξαρτάται από την ενέργεια της ακτίνας γάμμα και ακολουθεί την σχέση $\Delta E/E = 8\%$ (περίπου). Το συνεχές υπόβαθρο σε χαμηλότερες ενέργειες αντιστοιχεί σε μη πλήρη συλλογή των ηλεκτρονίων που παρήχθησαν και οφείλεται κυρίως στο φαινόμενο Compton (βλέπε επίσης το πείραμα 9).



Σχήμα 1: Πειραματικό φάσμα ακτίνων γάμμα από πηγή ^{137}Cs ($E_\gamma \cong 662 \text{ keV}$).

2. Πειραματική διαδικασία



Σχήμα 2: Διάγραμμα πειραματικής διάταξης.

Όργανα:

- 1) Σπινθηριστής $Na(Tl)I$ συνδεδεμένος με βάση φωτοπολλαπλασιαστή.
- 2) Ενισχυτής ORTEC 570 και Τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης ORTEC 556 ενσωματωμένα στο τυποποιημένο τροφοδοτικό NIM/BIN τύπου Canberra.
- 3) Παλμογράφος.
- 4) Η/Υ. εφοδιασμένος με μονάδα ADC και πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων *Maestro*.

Η μονάδα του ανιχνευτή φέρει ενσωματωμένα τον κυρίως κρύσταλλο $Na(Tl)I$, τον φωτοπολλαπλασιαστή και τον προενισχυτή, μέσω του οποίου διαβιβάζεται η υψηλή τάση και λαμβάνεται το σήμα εξόδου.

Συνδέσετε το κύκλωμα όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Η παροχή της τάσης λειτουργίας του ενσωματωμένου προενισχυτή γίνεται από την έξοδο "PREAMP POWER" του ενισχυτή ORTEC 570 Τοποθετήστε τη ραδιοπηγή ^{241}Am στη βάση στήριξής της όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα.

Με το τροφοδοτικό Υψηλής τάσης κλειστό, συνδέστε την έξοδο του OUTPUT (στο πίσω μέρος του τροφοδοτικού), με το καλώδιο υψηλής τάσης του ανιχνευτή (καλώδιο SHV). Έπειτα συνδέστε την έξοδο σήματος του ανιχνευτή (καλώδιο BNC) με την στην είσοδο του ενισχυτή INPUT και με τον παλμογράφο. Στον παλμογράφο θα παρατηρήσετε τον αναλογικό παλμό των ακτίνων γ . Αφού βεβαιωθείτε ότι η μορφή του σήματος είναι ικανοποιητική, συνδέστε την έξοδο του ενισχυτή *UNIPOLAR OUT* με την είσοδο *IN* του ADC στον Η.Υ.

Στο τέλος της πιο πάνω διαδικασίας, πριν τοποθετήσετε την υψηλή τάση στο τροφοδοτικό, να γίνει έλεγχος μέσω του τεχνικού.

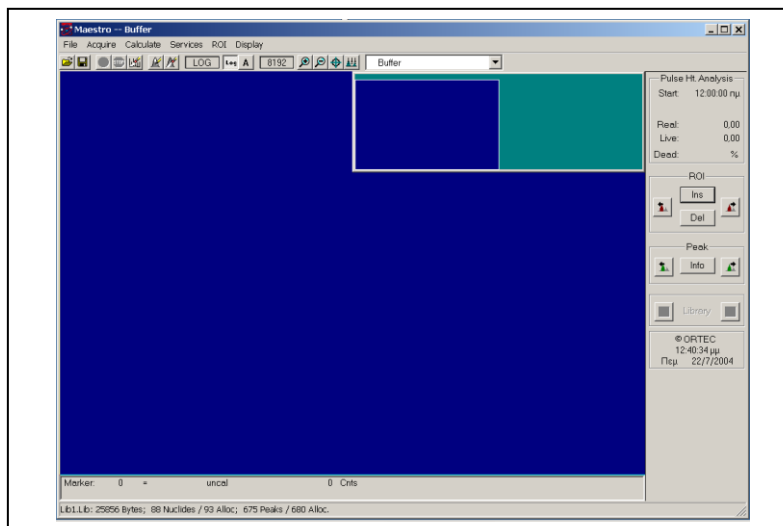
Τοποθετήστε τη ραδιοπηγή ^{241}Am στη βάση στήριξής της όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι **ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΑΨΕΤΕ**. Κίνδυνος να καταστραφεί ο ανιχνευτής.
- Μην σβήσετε ποτέ το τροφοδοτικό χωρίς να έχετε προηγουμένως μηδενίσει την τάση !

Ανοίξτε το τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης και σταδιακά βάλτε τάση =500 Volts επιλέγοντας τα κατάλληλα κομβία ρύθμισης του τροφοδοτικού, παρατηρώντας τον παλμογράφο. Θα πρέπει τώρα να βλέπετε παλμούς ακτίνων- γ στην οθόνη του παλμογράφου

Η έξοδος του ενισχυτή είναι συνδεδεμένη με το ADC του H.Y. Επιλέξτε το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων MAESRTO στον H.Y. Θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη:



Σχήμα 3: Αρχική οθόνη προγράμματος συλλογής δεδομένων Maestro.

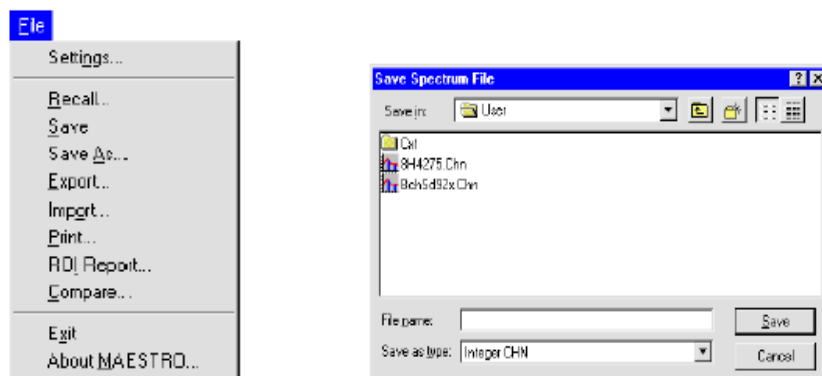
Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσεως (βασικές εντολές) του προγράμματος MAESTRO που επισυνάπτονται στο παράρτημα Α και προσπαθήστε να εξοικειωθείτε με τη χρήση του και με τον τρόπο που μπορείτε να κάνετε μετρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του MAESRTO μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος.

ΦΥΛΑΓΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ! Αυτό θα σας απαλλάξει από άσκοπο χάσιμο χρόνου και από νέες μετρήσεις, αν διαπιστώσετε ότι έχετε ξεχάσει κάτι.

Για να φυλάξετε ένα φάσμα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Από το αρχικό μενού επιλέξτε το File – Save As (Σχήμα 4) και επιλέξτε το directory D:/USER/FYS322/200X/GPX (οπού X το έτος και XX ο αριθμός της ομάδας σας).

Δώστε ένα αντιπροσωπευτικό όνομα στο file σας. Για να επαναφέρετε στην οθόνη ένα αποθηκευμένο φάσμα επιλέξτε το File Recall.



Σχήμα 4: Πως σώζονται τα φάσματα.

Ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων πιέζοντας το GO και παρατηρήστε την κορυφή $E_\gamma = 59.6 \text{ keV}$ του ^{241}Am . Μεταβάλετε την ενίσχυση στον ενισχυτή ORTEC 570 (Gain 0.5-1.5), ώστε η φωτοκορυφή να εμφανίζεται περίπου στο κανάλι 455 (τυπικές τιμές: ενίσχυση COARSE GAIN: 100, GAIN 0.5-1.5:15(max) , SHAPING TIME: 0.5). Έπειτα τοποθετήστε το ^{137}Cs . Θα πρέπει να παρατηρήσετε τη κορυφή $E_\gamma = 32 \text{ keV}$ που θα εμφανιστεί περίπου στο κανάλι 243.

2.1 Βαθμονόμηση φάσματος

Η συνάρτηση βαθμονόμησης του φάσματος είναι μία συνάρτηση πρώτου βαθμού, που μετατρέπει τους αριθμούς καναλιών (Ch) σε ενέργεια: $E = a \times Ch + b$.

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MAESTRO, μπορείτε να βαθμονομήσετε αυτόματα το φάσμα με κορυφές γνωστής ενέργειας, ακολουθώντας τη πιο κάτω διαδικασία βαθμονόμησης (energy calibration)

- Αρχικά βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο παράθυρο του ανιχνευτή JL2PC8-MCB1 (όχι στο buffer) και μηδενίστε την υφιστάμενη βαθμονόμηση, αν υπάρχει, επιλέγοντας από το κυρίως μενού το Calculate-Calibration-Destroy Calibration. Τοποθετήστε αρχικά στη βάση στήριξης τη ραδιοπηγή ^{137}Cs και καταγράψετε το αντίστοιχο φάσμα. Αφού βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια καλή στατιστική, σταματήστε την καταγραφή και αποθηκεύσετε το φάσμα. Έπειτα, τοποθετήστε το cursor στο κέντρο της φωτοκορυφής του ^{137}Cs ενέργειας 32keV (χρησιμοποιήστε τις τρεις πηγές Cs στο κουτάκι) και επιλέξτε από το κυρίως μενού το Calculate – Calibration. Στον παράθυρο που θα εμφανιστεί, συμπληρώστε την ενέργεια της φωτοκορυφής στις κατάλληλες μονάδες. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται η μικρότερη ενέργεια των 32keV όπως φαίνεται στο παράρτημα Ε. Επίσης σε κατάλληλο πίνακα στο εργαστηριακό τετράδιο, καταγράψετε το κανάλι της φωτοκορυφής και την αντίστοιχη ενέργεια. Τώρα θα παρατηρήσετε ότι το πρόγραμμα χρησιμοποίησε την ενέργεια του ^{241}Am και στο κάτω μέρος της οθόνης φαίνεται μια αρχική βαθμονόμηση. Τέλος, πατήστε το Clear Detector για να μηδενιστούν τα γεγονότα
- Ακολούθως, τοποθετήστε στη βάση στήριξης την πηγή του ^{241}Am και καταγράψετε το αντίστοιχο φάσμα. Έπειτα, ακολουθώντας την πιο πάνω διαδικασία (χωρίς όμως να κάνετε Destroy Calibration), βαθμονομήστε το φάσμα του ανιχνευτή και με αυτή τη ραδιοπηγή. Σημειώστε ότι η ενέργεια για το ^{241}Am είναι 59.5 keV. Βεβαιωθείτε ότι η βαθμονόμηση γίνεται στο παράθυρο του ανιχνευτή JL2PC8-MCB1, ότι καταγράφετε τα κανάλια των

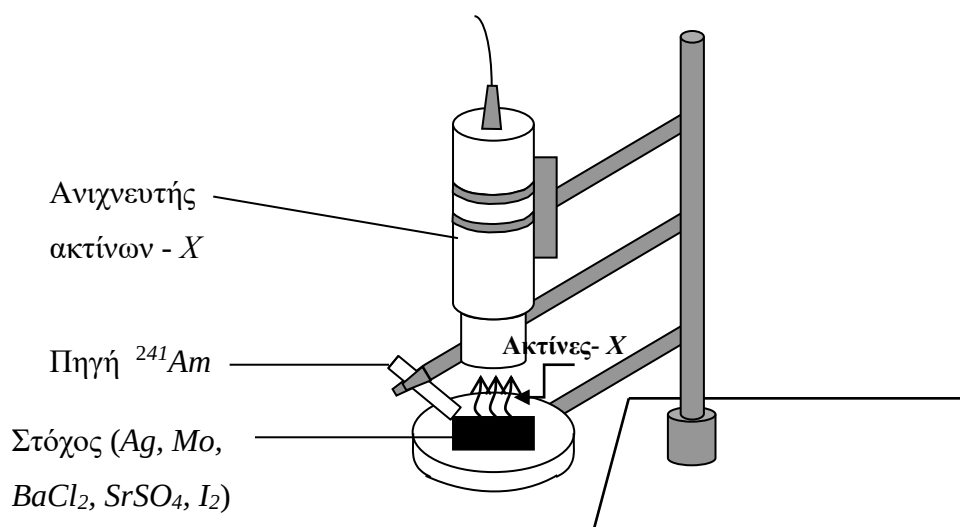
φωτοκορυφών και τις αντίστοιχες ενέργειες τους σε κατάλληλο πίνακα στο εργαστηριακό τετράδιο και τέλος ότι αποθηκεύετε το κάθε φάσμα ξεχωριστά.

- Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, θα έχετε βαθμονομήσει τον ανιχνευτή και με τις δύο ενέργειες.
- Τέλος, σώστε την τελική βαθμονόμηση στον ανιχνευτή και πατήστε το Clear Detector.

Ο ανιχνευτής είναι τώρα βαθμονομημένος και για κάθε κανάλι είναι γνωστή η ενέργεια.

2.2 Μέτρηση της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας K_{α}

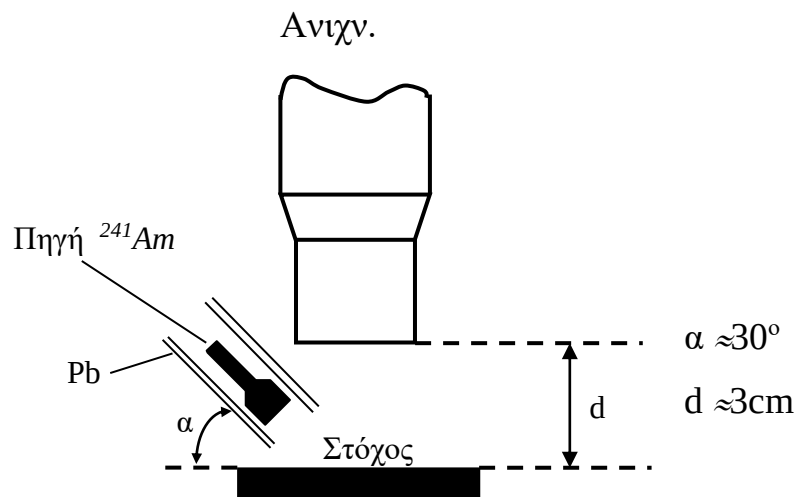
Η πειραματική διάταξη για τη μέτρηση της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας K_{α} για διάφορα υλικά είναι παρόμοια εκείνης του σχήματος 2. Η μόνη διαφορά έγκειται στην τροποποίηση της γεωμετρίας μεταξύ πηγής, στόχου και ανιχνευτή, όπως φαίνεται στο σχήμα 5α.



Σχήμα 5α: Τροποποίηση πειραματικής διάταξης για τη μέτρηση ακτίνων-Χ.

Χωρίς να αλλάξετε τη τάση λειτουργίας του ανιχνευτή ή την ενίσχυση, τοποθετήστε τη ραδιοπηγή ^{241}Am και τον στόχο από μολυβδένιο (Mo) στις βάσεις στηρίξεως όπως φαίνεται στο σχήμα 5α. Η πηγή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η ακτινοβολία-γ να προσπίπτει στο στόχο υπό γωνία, ενώ ο ανιχνευτής να βρίσκεται όσο πιο κοντά είναι δυνατό στο στόχο.

Επίσης η ραδιοπηγή θα πρέπει να περιτυλιχθεί σε φύλλο μολύβδου έτσι ώστε η ακτινοβολία που εκπέμπεται κατευθείαν από την πηγή να μη φτάνει στον ανιχνευτή.



Σχήμα 5β: Λεπτομέρειες της γεωμετρίας πηγής - στόχου - ανιχνευτή.

(Οι αποστάσεις είναι ενδεικτικές)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη μεταβάλετε τις ρυθμίσεις του ενισχυτή και του τροφοδοτικού υψηλής τάσης

Με τη βοήθεια του προγράμματος *MAESTRO* θα πρέπει να παρατηρήσετε τους παλμούς των ακτίνων-Χ που εκπέμπονται από το στόχο. Πολύ πιθανόν θα χρειαστούν μικρές ρυθμίσεις της γεωμετρίας μέχρι να πάρετε ένα καλό φάσμα. Μετρήστε όση ώρα χρειάζεται για να εμφανιστεί ευκρινώς στο φάσμα η αντίστοιχη κορυφή της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας του υλικού του στόχου. Καταγράψετε την ενέργεια των ακτίνων-Χ και φυλάξτε ακολούθως το μετρούμενο φάσμα σ' ένα αρχείο.

Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τους υπόλοιπους στόχους: *Ag*, *BaCl₂*, *SrSO₄*, *I₂*. Η διάρκεια κάθε μέτρησης κυμαίνεται συνήθως από 15 μέχρι 45 λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΗΝ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΜΗΔΕΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΤΑΣΗ !

Ο μηδενισμός της τάσης θα πρέπει να γίνει σταδιακά

3. Ανάλυση πειραματικών δεδομένων

i) Από τα μετρημένα φάσματα των στόχων *Mo*, *Ag*, *BaCl₂*, *SrSO₄* και *I₂*, υπολογίστε την ενέργεια $E_{K\alpha}$ της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας $K\alpha$ για το κάθε υλικό. Εκτιμήστε επίσης το αντίστοιχο πειραματικό σφάλμα της μέτρησης, από την αβεβαιότητα με την οποία προσδιορίζετε την ενέργεια κάθε κορυφής στο ενεργειακό φάσμα.

ii) Τοποθετήστε σ' ένα πίνακα το υλικό του στόχου, τον ατομικό του αριθμό Z (στην περίπτωση των χημικών ενώσεων λάβετε υπόψη το Z του βαρύτερου στοιχείου), την θεωρητική τιμή της ενέργειας της ακτινοβολίας $K\alpha$ (να υπολογιστεί με τη βοήθεια της σχέσης (1)) και τέλος την αντίστοιχη πειραματική τιμή με το σφάλμα της.

iii) Από τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα, κατασκευάστε τη γραφική παράσταση:

$E_{K\alpha} = f(Z-1)^2$. Προσαρμόστε ακολούθως στα πειραματικά σας δεδομένα μία ευθεία, και υπολογίστε την κλίση της καθώς επίσης και το αντίστοιχο πειραματικό της σφάλμα. Με βάση την πληροφορία αυτή και κάνοντας χρήση της σχέσης (1), υπολογίστε την πειραματική τιμή της σταθεράς του *Rydberg* R_{∞} . Πώς συγκρίνεται η τιμή που βρήκατε με την πραγματική τιμή;

Βιβλιογραφία

1. W. N. Cottingham, D. A. Greenwood, “Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική”, Ελληνική μετάφραση, Αθήνα.
2. Σ. Χαραλάμπους, “Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική” Θεσσαλονίκη 1993.
3. Π. Α. Ασημακόπουλου, “Πυρηνική Φυσική I, II” Ιωάννινα, 1994.
4. K. S. Krane, “Introductory Nuclear Physics” John Wiley & Sons, New York.